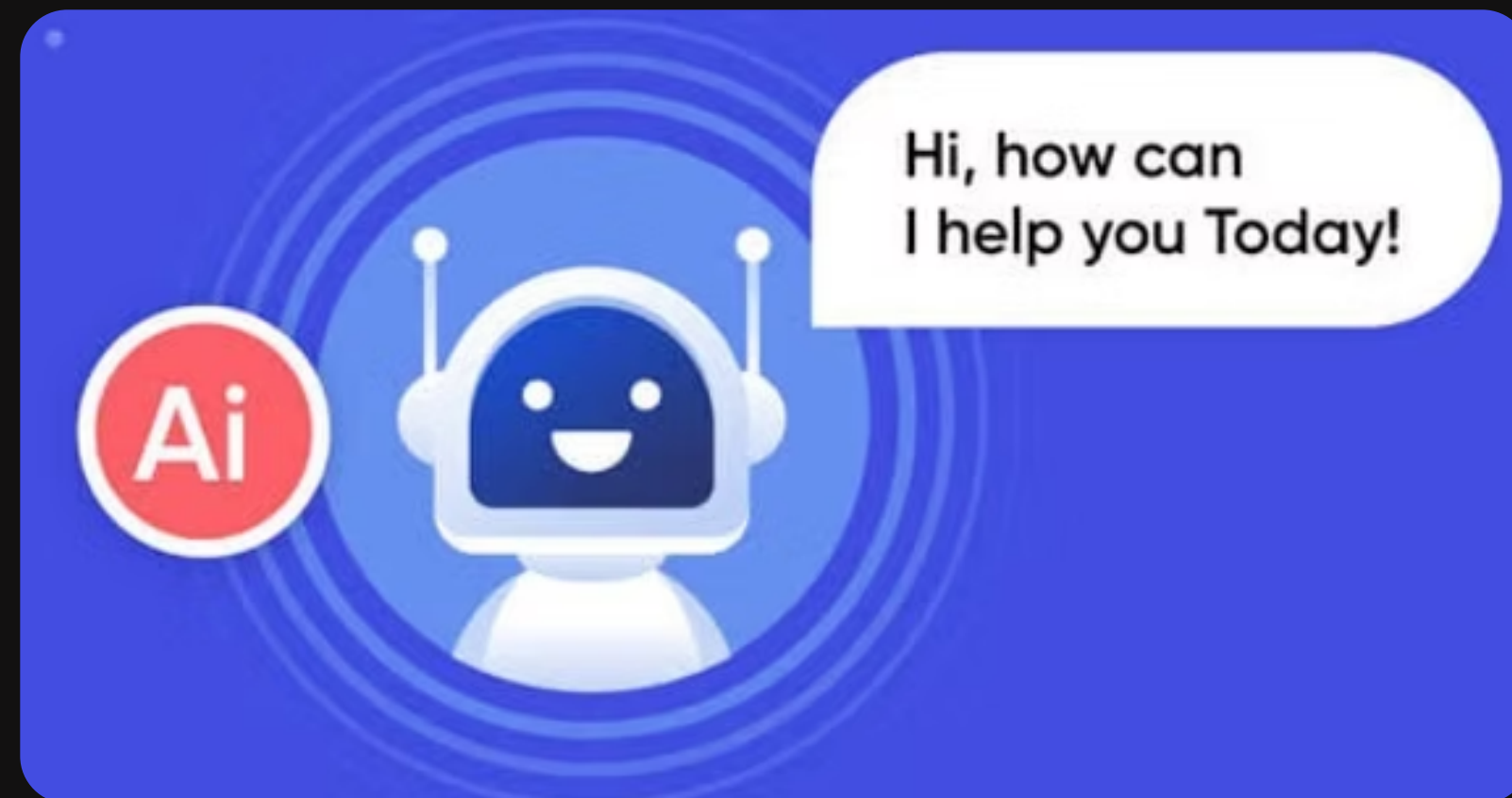


DETECCION DE DEPRESION CON TECNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

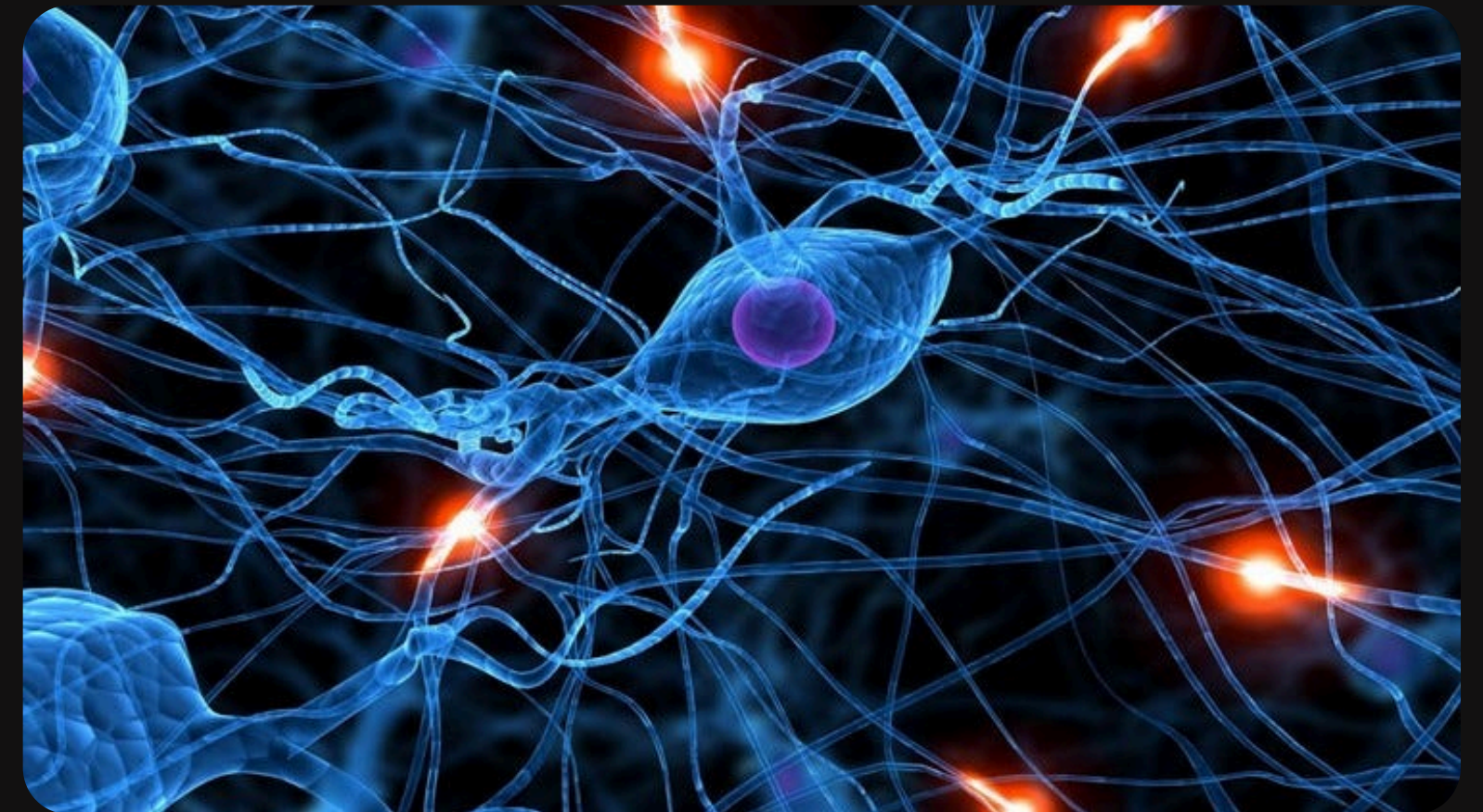
Sámano Machado Kevin Jasiel

TECNICAS

Uso de chatbots

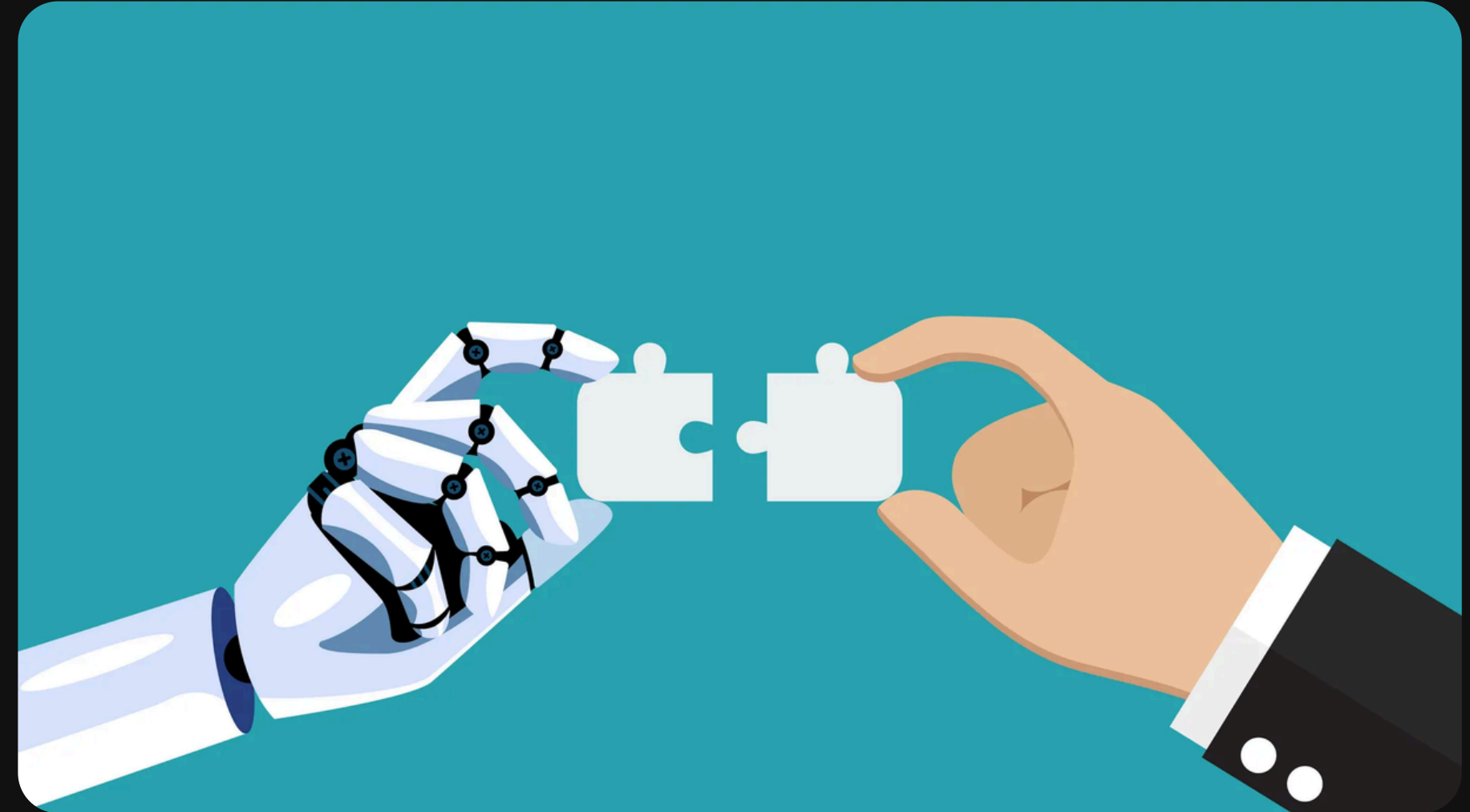


Uso de redes neuronales



¿QUE SE BUSCA CON EL USO DE TECNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

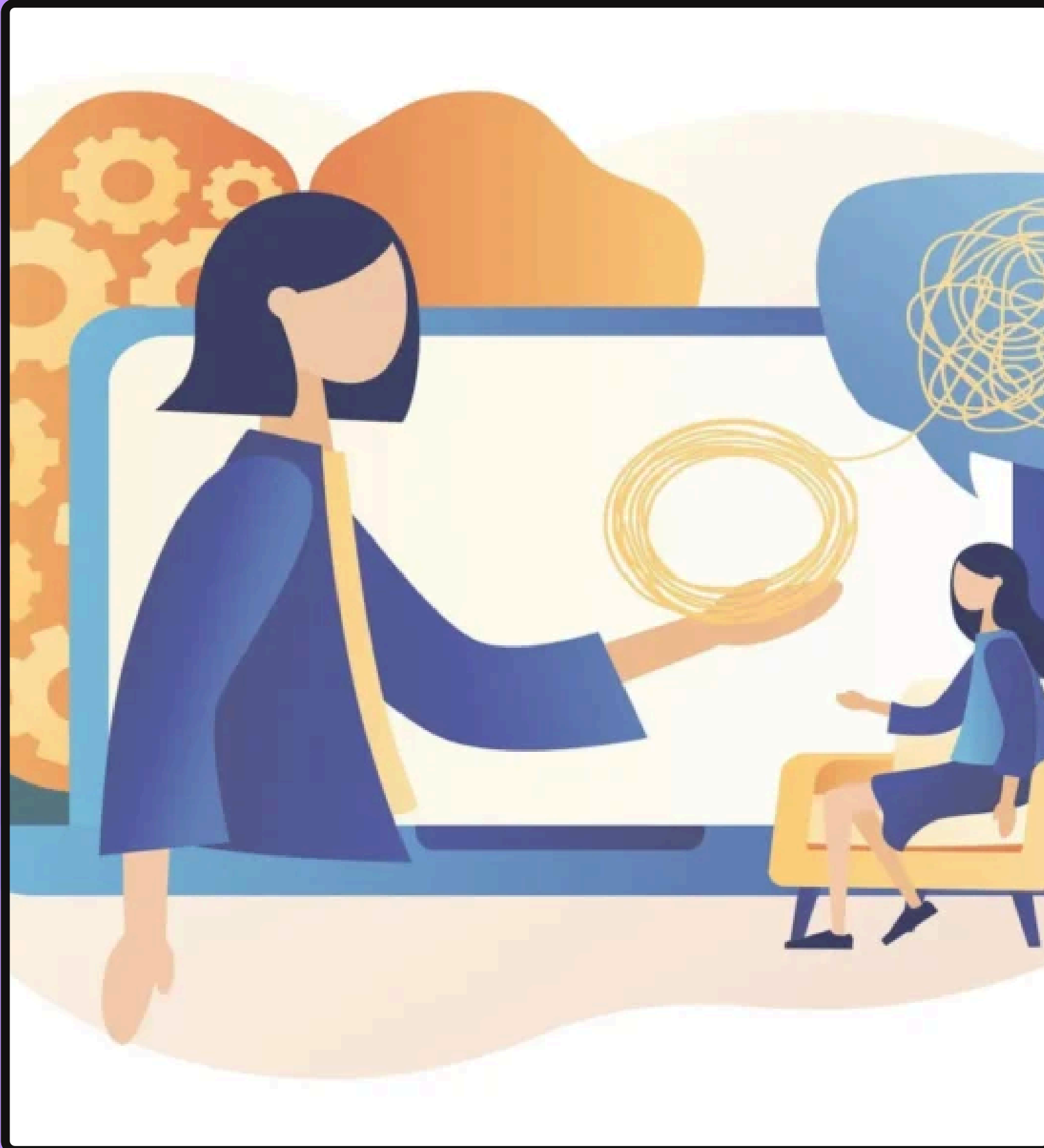
Transformar la manera en que se detectan y tratan los trastornos psicológicos, actuando como una tecnología de soporte que complementa, pero no reemplaza, la labor del profesional humano.



DETECCION Y MANEJO DE DEPRESION CON USO DE CHATBOT

EVOLUCION DEL “TERAPEUTA DIGITAL”

La evolución del "terapeuta digital" se divide en dos etapas: una inicial (1966-1995) con programas como ELIZA y PARRY que simulaban conversaciones mediante reglas simples sin comprensión real, y la era actual de la IA Generativa (desde 2022), donde modelos como ChatGPT utilizan aprendizaje profundo para generar lenguaje fluido y aprender de las interacciones sin depender de guiones rígidos.



CLASIFICACION TECNOLOGICA DE LOS ASISTENTES

Chatbots basados en reglas VS Chatbots con IA

Mientras que los chatbots basados en reglas se limitan a seguir guiones predefinidos que resultan rígidos e ineficaces ante la complejidad emocional, los chatbots impulsados por IA emplean Machine Learning y comprensión del lenguaje natural (NLU) para interpretar intenciones y sentimientos, lo que les permite ofrecer respuestas dinámicas y personalizadas.

Modelo Híbrido

La tendencia actual favorece el uso de sistemas híbridos, los cuales integran la seguridad infalible de las reglas predefinidas para manejar protocolos críticos (como situaciones de crisis) con la flexibilidad de la inteligencia artificial para la conversación general, logrando así un equilibrio óptimo entre una experiencia de usuario fluida y la seguridad clínica necesaria.

LA IA COMO “PSICOLOGO”

La inteligencia artificial ha demostrado gran eficacia al automatizar la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), sistematizando técnicas clínicas específicas como la reestructuración cognitiva para ofrecerlas en el momento preciso.

El valor diferencial de esta tecnología reside en su disponibilidad y anonimato: al ofrecer asistencia 24/7 y eliminar el miedo al juicio social, facilita que los usuarios compartan información sensible con mayor confianza y sin las barreras del estigma.



¿PORQUE CONFIAMOS EN UNA MAQUINA?

El paradigma CASA (Computers Are Social Actors) explica un fenómeno psicológico fascinante: los humanos tienden a aplicar normas sociales e instintivas a las computadoras si estas exhiben características humanas, como el uso de lenguaje empático. Cuando el chatbot muestra "preocupación" o "empatía" (aunque sea simulada), el usuario activa mecanismos de confianza similares a los que tendría con una persona real.

EL FENOMENO DEL “VALLE INQUIETANTE”

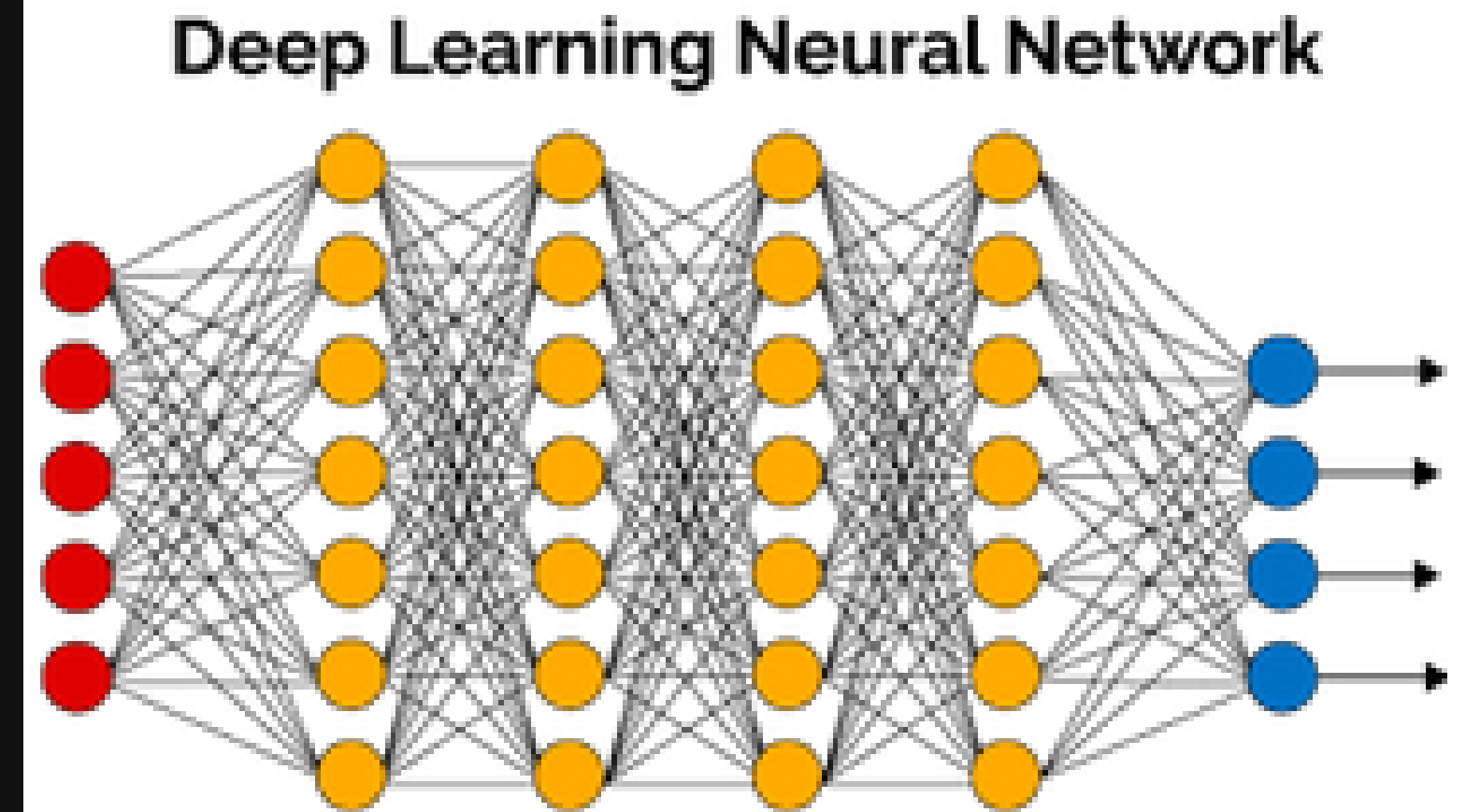
Curiosamente, para la salud mental, menos es más. Los usuarios muestran preferencia por avatares no humanos (como robots amigables o dibujos) en lugar de avatares hiperrealistas, por consecuencia los intentos de la IA por parecer demasiado humana pueden generar desconfianza y rechazo, un fenómeno conocido como el "valle inquietante" (uncanny valley), donde la casi-humanidad de lo artificial provoca incomodidad instintiva.

DETECCION DE DEPRESION CON USO DE REDES NEURONALES

ARQUITECTURA DE LA RED

La red está inspirada en el modelo LeNet y utiliza una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN). Su estructura consta de tres capas convolucionales y tres capas de "max pooling" encargadas de extraer características abstractas del rostro, como bordes y formas faciales.

Estas capas están conectadas a dos capas totalmente conectadas (fully connected) que realizan la clasificación final, determinando la probabilidad de que el usuario presente emociones vinculadas a la depresión.



¿EN QUE CONSISTE Y COMO FUNCIONA?

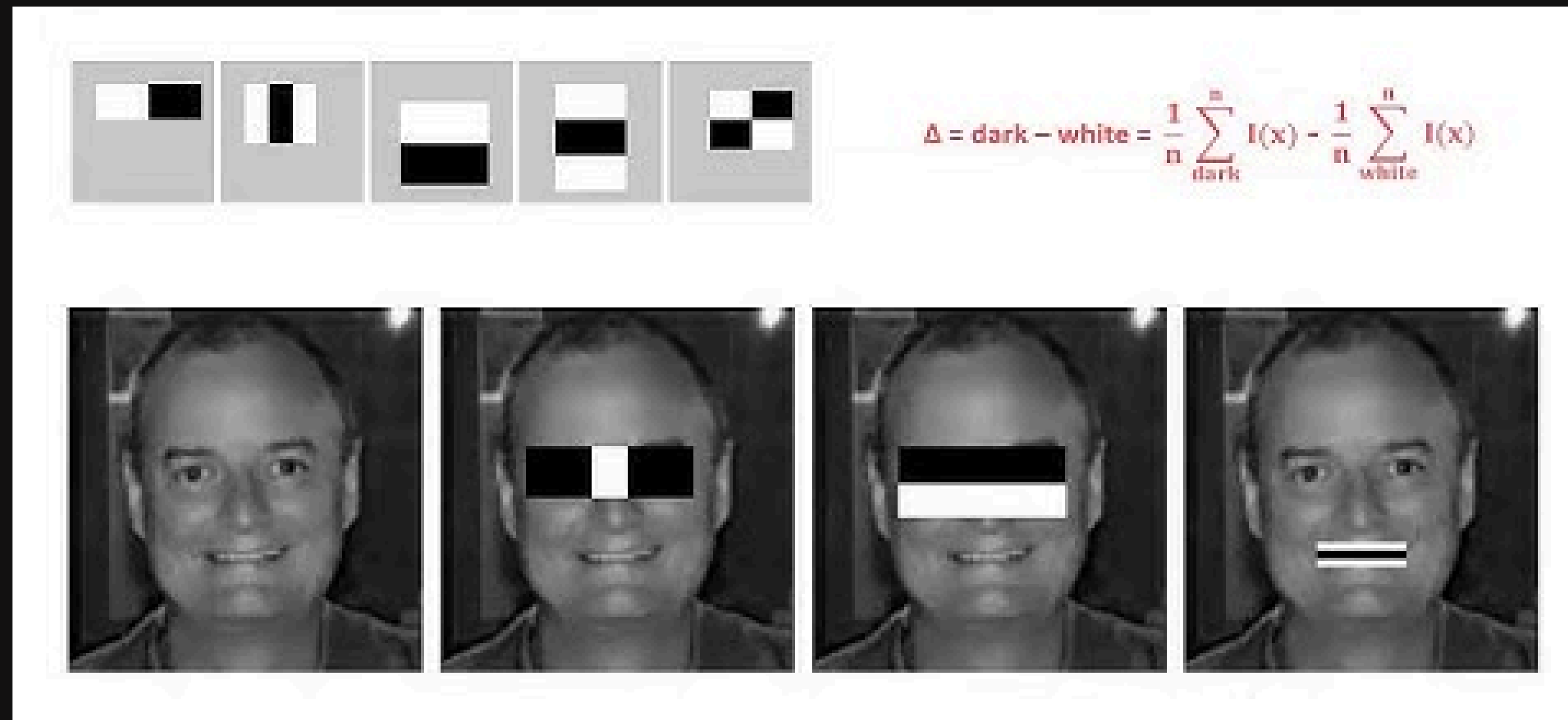
Se basa en el Sistema de Codificación Facial (FACS), el cual vincula las emociones universales con movimientos musculares llamados Unidades de Acción (AU). Comprender estos códigos numéricos es esencial, ya que permiten que el algoritmo traduzca movimientos físicos en el rostro en datos interpretables para determinar el estado anímico del usuario.



Emociones	Unidades de Acción
Felicidad	6, 12, 16, 25, 26
Sorpresa	1, 2, 5, 26, 27
Disgusto	9, 10, 17, 25, 26
Ira	2, 4, 7, 16, 17, 23, 24, 25, 26
Miedo	1, 4, 5, 7, 20, 25, 26
Tristeza	1, 4, 7, 15, 17, 25, 26

ALGORITMO “VIOLA-JONES”

Se utiliza para detectar y localizar el rostro en la imagen. Este algoritmo escanea la fotografía buscando patrones de luz y sombra (características de Haar), como la diferencia de brillo entre los ojos y las mejillas, lo que permite aislar la cara y descartar el fondo.



TRATAMIENTO DE IMAGEN

el rostro se reescala a 48x48 píxeles y se aplica una ecualización de histograma para normalizar el contraste y la iluminación. Esta técnica redistribuye los niveles de brillo de forma uniforme, logrando que detalles como microexpresiones o tensiones musculares sean mucho más evidentes para el algoritmo.



PASOS DE FUNCIONAMIENTO

Paso 1:

Kernels y ReLu

Los filtros de 3 x 3 actúan como ventanas que detectan patrones locales en el rostro, mientras que la función de activación ReLU descarta información irrelevante al convertir valores negativos en cero, permitiendo el mapeo de rasgos no lineales críticos para el análisis emocional.

Paso 2:

Escalado de profundidad

El procesamiento aumenta su capacidad de análisis de 8 a 64 canales de forma progresiva. Mientras los primeros canales identifican bordes simples, los más profundos logran reconocer rasgos faciales abstractos y complejos necesarios para distinguir emociones sutiles.

Paso 3:

Max Pooling 2x2

Esta técnica selecciona el píxel de mayor valor en áreas específicas para reducir la varianza y la complejidad computacional de los datos. Esto otorga al sistema "invarianza espacial", permitiendo que la red identifique la expresión correctamente incluso si la posición del rostro varía levemente en la fotografía.

Paso 4:

Matriz de características

Al finalizar el filtrado y submuestreo, se genera una matriz de 6x6x64. Este resultado es un resumen matemático denso que condensa toda la información visual del rostro para ser interpretada por las capas de clasificación final.

BIBLIOGRAFIA

- Herrera Maldonado, L. A. (2022, 24 de mayo). Detección de depresión con técnicas de inteligencia artificial
- Arenas Hernández, J. (2025). El rol de la inteligencia artificial en la salud mental: Chatbots para depresión y ansiedad. Análisis de la interacción humano-máquina en contextos clínicos.

Muchas

GRACIAS
